

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2023 — Convocatòria de juny — Sèrie 5

Qüestió 5

Considereu la família $\mathcal{S}$ de matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, en què $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Calculeu $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$. [1,25 punts]

b) Trobeu totes les matrius de la família $\mathcal{S}$, és a dir, de la forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, que verifiquin la igualtat $A^2 = I$, on I és la matriu identitat d'ordre 2. [1,25 punts]

Pista. a) Necessites la inversa d'una matriu 2×2 : recorda la regla ràpida $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Calcula primer aquesta inversa i després fes el producte de matrius en l'ordre indicat.

b) No facis cap cas particular: agafa la matriu genèrica de la família, eleva-la al quadrat simbòlicament i imposa que el resultat sigui I . En igualar entrada a entrada et sortiran dues condicions senzilles sobre a i b (una de producte i una de suma de quadrats). Resol-les amb cura i veuràs que hi ha exactament quatre matrius que les compleixen.